중3-1 누적테스트 하 12회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · $105=100+5$, $95=100-5$ · 5점 · 난이도 하

정답 ②

곱셈공식을 이용하여 105×95 를 계산하는 과정이다. (가), (나)에 알맞은 수로 옳은 것은?

$$\begin{aligned}105\times 95&=(\square(\text{가})+5)\,(100+\square(\text{나}))\\&=100^2-5^2\\&=9975\end{aligned}$$

[2025 신기중 1학기 중간 13번]

① (가) 95, (나) -5 ② (가) 100, (나) -5 ③ (가) 105, (나) 5 ④ (가) 100, (나) 5 ⑤ (가) 105, (나) -5

1. $105\times 95=(100+5)(100-5)$

2. $=100^2-5^2=9975$

3. (가) 100, (나) -5

답 ②

2 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

두 다항식에 공통으로 들어 있는 인수는?

x^2+x-12, $3x^2-11x+6$ [2025 상원중 1학기 중간 5번]

① $x-3$ ② $x+3$ ③ $x-4$ ④ $x-6$ ⑤ $3x-2$

1. $x^2+x-12=(x+4)(x-3)$

2. $3x^2-11x+6=(3x-2)(x-3)$

3. 공통인수: $x-3$

답 ①

3 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

인수분해를 이용하여 $2.05^2-1.95^2$ 을 계산하면? [2025 성산중 1학기 중간 14번]

① 0.1 ② 0.4 ③ 0.8 ④ 1 ⑤ 1.05

1. $(2.05+1.95)(2.05-1.95)$
2. $=4\times 0.1=0.4$

답 ②

4 이차방정식과 그 해 · $x=-1$ 대입하여 a 구하기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차방정식 $2x^2+ax-3=0$ 의 한 근이 $x=-1$ 일 때, 다른 한 근은? (단, a 는 상수) [2025 강동중 1학기 기말 4번]

① $-\frac{3}{2}$ ② -1 ③ 1 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 3

1. $2-a-3=0,\ a=-1$
2. $2x^2-x-3=0$
3. $(2x-3)(x+1)=0$
4. 다른 한 근 $x=\frac{3}{2}$

답 ④

5 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $(x+3)(x+a)-b=(x+1)^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차방정식 $(x+3)(x+a)=b$ 가 중근 $x=-1$ 을 가질 때, $a+b$ 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 10번]

① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -1

1. $x^2+(3+a)x+3a-b=x^2+2x+1$
2. $3+a=2,\ a=-1$
3. $3a-b=1,\ b=-4$
4. $a+b=-5$

답 ②

6 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · 부등식의 해와 비교 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차방정식 $3(x-4)^2=6$ 의 해 중 일차부등식 $x+9<5x-7$ 을 만족시키는 해는? [2025 강북중 1학기 기말 5번]

① $x=4+\sqrt{6}$ ② $x=4+\sqrt{2}$ ③ $x=4-\sqrt{2}$ ④ $x=4\pm\sqrt{2}$ ⑤ $x=4\pm\sqrt{6}$

1. $(x-4)^2=2,\ x=4\pm\sqrt{2}$
2. $x+9<5x-7 \Rightarrow x>4$
3. $x=4+\sqrt{2}$

답 ②

7 제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이 · $(x+4)^2=19-a$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $x^2+8x+a-3=0$ 의 해가 $x=-4\pm\sqrt{15}$ 일 때 유리수 a 의 값은? [2025 대구일중 1학기 기말 7번]

① -1 ② 2 ③ 4 ④ 5 ⑤ 8

1. $x^2+8x+16=19-a$
2. $(x+4)^2=19-a$
3. $19-a=15,\ a=4$

답 ③

8 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 양변을 a 로 나누기 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $x^2+4x-1=0$ 의 한 근이 $x=a$ 일 때, $a^2+\frac{1}{a^2}$ 의 값은? [2025 노변중 1학기 기말 5번]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $a^2+4a-1=0$
2. $a+4-\frac{1}{a}=0,\ a-\frac{1}{a}=-4$
3. $a^2+\frac{1}{a^2}=(-4)^2+2=18$

답 ③

9 근의 조건과 이차방정식 구하기 · 바꾼 식에 $x=-3$ 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 $x=-1$ 또는 $x=-5$**

[서술형] 이차방정식 $x^2-2ax+5=0$ 에서 일차항의 계수와 상수항을 바꾸어 풀었더니 한 근이 -3 이었다. 이때 처음 이차방정식의 해를 구하시오. [2025 왕선중 1학기 기말 18번]

1. 바꾼 식: $x^2+5x-2a=0$
2. $9-15-2a=0,\ a=-3$
3. 처음 식: $x^2+6x+5=0$
4. $(x+1)(x+5)=0$
5. $x=-1$ 또는 $x=-5$

답 $x=-1$ 또는 $x=-5$

10 이차방정식의 활용 · $\frac{n(n-3)}{2}=20$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

정 n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 이다. 대각선이 20 개인 정다각형은? [2025 경암중 1학기 기말 8번]

① 정오각형 ② 정육각형 ③ 정칠각형 ④ 정팔각형 ⑤ 정구각형

1. $n^2-3n-40=0$
2. $(n-8)(n+5)=0$
3. $n=8$, 정팔각형

답 ④

11 이차방정식의 활용 · 동수 x 살, 형 $x+3$ 살 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

형은 동수보다 3 살 많다고 한다. 동수의 나이를 제곱하면 형 나이의 8 배보다 41 살 많아진다고 할 때, 동수의 나이는? [2025 동촌중 1학기 기말 7번]

① 5 살 ② 8 살 ③ 9 살 ④ 12 살 ⑤ 13 살

1. $x^2 = 8(x+3) + 41$
2. $x^2 - 8x - 65 = 0$
3. $(x-13)(x+5) = 0$
4. $x = 13$

답 ⑤

12 이차방정식의 활용 · 한 변 x $(x>2)$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

어떤 정사각형에서 각 변의 길이를 2cm 씩 늘인 정사각형의 넓이는 처음 정사각형에서 각 변의 길이를 2cm 씩 줄인 정사각형의 넓이의 9 배가 된다. 이때 처음 정사각형의 한 변의 길이는? [2025 매천중 1학기 기말 7번]

① 1cm ② 3cm ③ 4cm ④ 5cm ⑤ 6cm

1. $(x+2)^2 = 9(x-2)^2$
2. $x+2 = 3(x-2)$
3. $x = 4$

답 ③

13 이차방정식의 활용 · 학생 수 x, 1인당 $x-17$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

동아리에 참여하는 학생들에게 사탕 60 개를 똑같이 나누어주려고 한다. 학생 한 명당 나누어 준 사탕의 개수가 동아리 전체 학생 수보다 17 만큼 작다고 할 때, 동아리 전체 학생 수를 구하면? [2024 신구중 1학기 기말 5번]

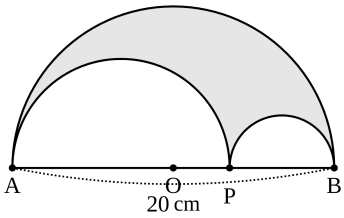
① 10 명 ② 15 명 ③ 20 명 ④ 25 명 ⑤ 30 명

1. $x(x-17)=60$
2. $x^2-17x-60=0$
3. $(x-20)(x+3)=0$
4. $x=20$

답 ③

14 이차방정식의 활용 · t 초 후 $\overline{OP}=2t$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림은 $\overline{AP}$, $\overline{PB}$, $\overline{AB}$ 를 각각 지름으로 하는 3 개의 반원으로 이루어진 도형이고 큰 반원의 지름의 길이가 20cm 이다. 점 P 는 큰 반원의 중심 O 를 출발하여 변 OB 를 따라 점 B 까지 매초 2cm 의 속력으로 이동할 때, 색칠한 부분의 넓이가 $\frac{75}{4}\pi\text{cm}^2$ 가 되는 것은 몇 초 후인가? [2025 매천중 1학기 기말 6번]



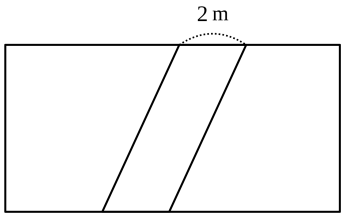
① 1 초 ② 2 초 ③ $\frac{9}{4}$ 초 ④ $\frac{5}{2}$ 초 ⑤ $\frac{7}{2}$ 초

1. $\overline{AP}=10+2t$, $\overline{PB}=10-2t$
2. 넓이 $=\frac{\pi}{8}\{400-(10+2t)^2-(10-2t)^2\}$
3. $=\frac{\pi}{8}(200-8t^2)=25\pi-\pi t^2$
4. $25\pi-\pi t^2=\frac{75}{4}\pi$
5. $t^2=\frac{25}{4}$, $t=\frac{5}{2}$

답 ④

15 이차방정식의 활용 · 세로 x, 가로 $2x$, 산책로 넓이 $2x$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

가로와 세로의 길이의 비가 $2:1$ 인 직사각형 모양의 공원에 그림과 같이 평행사변형 모양의 산책로가 있다. 이 산책로를 제외한 공원의 넓이가 60m^2 일 때, 이 공원의 세로의 길이는? [2025 성명여중 1학기 기말 7번]



① 5m ② 6m ③ 7m ④ 8m ⑤ 9m

1. $2x \cdot x - 2x = 60$
2. $x^2 - x - 30 = 0$
3. $(x-6)(x+5) = 0$
4. $x = 6$

답 ②

16 이차방정식의 활용 · 위아래 날짜 차는 7 · 5점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림은 올해 7 월의 우리 학교 달력이다. 위아래로 이웃하는 두 날짜를 곱한 값이 494 일 때, 두 날짜의 합은? [2025 경명여중 1학기 기말 12번]

일	월	화	수	목	금	토
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

① 37 ② 39 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

1. $x(x+7) = 494$
2. $x^2 + 7x - 494 = 0$
3. $(x-19)(x+26) = 0,\ x = 19$
4. $19 + 26 = 45$

답 ④

17 이차방정식의 활용 · $x-1,\ x,\ x+1$ · 5점 · 난이도 하

정답 21

[서술형] 연속한 세 자연수가 있다. 가장 큰 수의 제곱이 나머지 두 수의 제곱의 합보다 21 만큼 작을 때, 이 세 자연수의 합을 구하시오. [2025 매천중 1학기 기말 20번]

1. $(x+1)^2=(x-1)^2+x^2-21$
2. $x^2-4x-21=0$
3. $(x-7)(x+3)=0,\ x=7$
4. $6+7+8=21$

답 21

18 이차방정식의 활용 · $m^2-4m=6$ · 5점 · 난이도 하

정답 ⑤

이차방정식 $x^2-4x-6=0$ 의 한 근을 m 이라 할 때, m^2-4m+3 의 값은? [2025 산격중 1학기 기말 4번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $m^2-4m-6=0$
2. $m^2-4m=6$
3. $m^2-4m+3=9$

답 ⑤

19 이차방정식의 활용 · 높이 식 $=55$ · 5점 · 난이도 하

정답 ①

지면으로부터 40m 높이에서 지면과 수직인 방향으로 초속 20m 로 발사한 물 로켓의 x 초 후의 높이가 $(40+20x-5x^2)$ m 라고 할 때, 이 물 로켓의 높이가 55m 가 되는 것은 발사하고 나서 몇 초 후인가? [2025 산격중 1학기 기말 3번]

① 1 초 후 또는 3 초 후 ② 2 초 후 또는 3 초 후 ③ 3 초 후 또는 5 초 후 ④ 5 초 후 또는 7 초 후 ⑤ 6 초 후 또는 8 초 후

1. $40+20x-5x^2=55$
2. $x^2-4x+3=0$
3. $(x-1)(x-3)=0$
4. 1 초 후 또는 3 초 후

답 ①

20 이차방정식의 활용 · 넓이비 1 : 4 → 변 길이비 1 : 2 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

길이가 18cm 인 끈을 잘라서 크기가 다른 두 개의 정삼각형을 만들려고 한다. 두 정삼각형의 넓이의 비가 1 : 4 가 되도록 할 때, 작은 정삼각형의 한 변의 길이는? [2024 황금중 1학기 기말 10번]

① 2cm ② 3cm ③ 4cm ④ 5cm ⑤ 6cm

1. 작은 변 a, 큰 변 $2a$

2. $3a + 6a = 18$

3. $a = 2$

답 ①